

研究方法全景導引圖：從實務問題到可用的證據

Research Methods as a Problem-Solving Engine | 把「現場的困擾」變成「用得上」的答案

課堂時間有限 必講 18 = 論文主線（樣式同右列）；18 週進度見「0 課程總覽」

必講 18

選講 13

自學備查 8

起點：現場的真實問題

「這個 App 真的有效嗎？」

「我的量表測得準嗎？」

「要收多少人才夠？」

「換一家醫院還成立嗎？」

「值得健保給付嗎？」

① 問對問題

Frame the Question

「困擾」還不是研究問題：先弄清楚別人做過什麼、缺口在哪裡（9.2

1.1 研究方法總綱

5.1 文獻回顧（81 張，建議分兩次）

5.2 系統回顧與統合分析

9.2 流行病學與生物統計

這一段的產出  
產出一個「可回答、值得答」的研究問題

② 選對設計

Choose the Design

問題的型態決定設計；設計選錯，後面再努力也救不回來

2.1 研究設計

3.1 質性研究

3.2 混合研究法

9.3 觀察性研究與 RWE

9.4 臨床試驗設計

9.6 數位健康介入

這一段的產出  
產出對得上問題型態的研究設計藍圖

③ 測得準

Measure & Collect

變數怎麼定義、資料從哪裡來、這批樣本代表了誰

2.2 變數測量

2.3 資料蒐集與統計基礎

4.1 抽樣策略

4.2 資料蒐集方法

4.3 問卷設計

9.1 健康資料來源與標準

9.7 可用性與人因

這一段的產出  
產出信效度站得住腳的測量與資料集

④ 算得對

Analyze & Infer

統計不是儀式：每一個模型都在回答一個特定的問題

2.4 敘述統計

2.5 推論統計

2.6 樣本數規劃

2.7 量性實例演練

8.1 迴歸分析

8.2 多層次・縱貫・存活

8.3 因果推論

9.5 醫療 AI 與機器學習

這一段的產出  
產出帶不確定性標示的估計與因果解讀

⑤ 說得清

Report & Publish

沒有被讀懂、無法被查核的結果，等於沒有做

6.1 研究計畫書

6.2 論文結構與寫作

6.3 口頭發表

6.4 學術發表與同儕審查

9.9 報告規範 EQUATOR

這一段的產出  
產出可被同儕檢驗、可被重製的報告

⑥ 用得上

Translate & Decide

證據要通過法規、成本與現場這三道關卡才算數

9.8 實施科學

9.10 法規與品質 SaMD

9.12 HTA 與衛生經濟

這一段的產出  
產出能支持採用、給付與上市的證據

落地之後一定會冒出新的問題 → 回到 ①：研究方法是一個持續循環，不是一次性的作業

貫穿全程的三條底線

本列 ★ = 必講 ○ = 自學備查 未標示 = 選講

缺一條前面全失效；全 41 份

倫理與治理

7.1 研究倫理 ★ · 9.11 隱私資安與倫理

沒有這一條，其他都不能做

可重現與資料工程

7.2 可重現與開放科學 · 8.4 資料科學實務 ○

別人重跑，要得到同一個答案

AI 輔助與研究工具

1.2 研究資源工具箱 · 1.3 生成式 AI 輔助研究 ★

加速產出，但不取代你的判斷

# 案例覆蓋層：六個階段各自產出什麼

與前頁導引圖對應：同一個案例沿六階段各留下一份可檢查的產出；貫穿三條底線之單元會在多個階段重複出現 | 上游：承自 0 之案例一頁摘要 | 下游：交棒 1.1



**教學重點** 用途是自我檢查：修完一個階段，就對照那一欄問自己——這些產出做出來了沒有。做不出來，表示那一段其實還沒學會。

# 前頁六階段產出所用縮寫：全稱與釋義

對應第 2 張「案例覆蓋層」六欄之產出名稱；每則標示所屬階段 | 各術語之完整教學見其所屬單元

| 縮寫 / 術語                        | 全稱與中文釋義                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PICO</b><br>① 問對問題          | Population, Intervention, Comparison, Outcome<br>將研究問題拆成族群、介入、對照、結果四個要素的提問框架。            |
| <b>ROBINS-I</b><br>① 問對問題      | Risk Of Bias In Non-randomised Studies of Interventions<br>非隨機介入性研究的偏誤風險評估工具，原版涵蓋七個偏誤面向。 |
| <b>Joint display</b><br>② 選對設計 | Joint Display Table ( 混合研究整合展示表 )<br>把量性與質性結果並置於同一張表，顯示兩者如何相互印證或衝突。                      |
| <b>GRAMMS</b><br>② 選對設計        | Good Reporting of A Mixed Methods Study<br>混合研究法的報告規範，共六項檢核 ( O' Cathain et al., 2008 )。 |
| <b>CONSORT</b><br>② 選對設計       | Consolidated Standards of Reporting Trials<br>隨機對照試驗的報告規範，含流程圖與檢核表 ( 2025 版計 30 項 )。     |
| <b>SOP</b><br>③ 測得準            | Standard Operating Procedure<br>標準作業程序；此處指資料蒐集流程的逐步操作規範。                                 |
| <b>CVI</b><br>③ 測得準            | Content Validity Index<br>內容效度指數，由專家評分計算問卷題目的內容適切程度。                                     |
| <b>Table 1</b><br>④ 算得對        | Baseline Characteristics Table ( 論文慣例用語 )<br>論文首張表格，呈現各組樣本的基線特徵與組間可比性。                   |
| <b>APA</b><br>④ 算得對            | American Psychological Association<br>美國心理學會的出版格式，規範統計數值與結果段的書寫方式。                       |

| 縮寫 / 術語                | 全稱與中文釋義                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ICC</b><br>④ 算得對    | Intraclass Correlation Coefficient<br>組內相關係數，衡量群集內部的相似程度或評分者間一致性。                            |
| <b>KM 曲線</b><br>④ 算得對  | Kaplan–Meier Curve<br>存活分析的無母數估計法，繪出事件未發生比例隨時間的變化。                                           |
| <b>DAG</b><br>④ 算得對    | Directed Acyclic Graph<br>有向無環圖，用以標示變項間因果關係並判定應調整哪些干擾因子。                                     |
| <b>ROC</b><br>④ 算得對    | Receiver Operating Characteristic<br>接收者操作特徵曲線，評估分類模型在各切點上的鑑別能力。                             |
| <b>2×2</b><br>④ 算得對    | Confusion Matrix ( 混淆矩陣 )<br>以真陽性、偽陽性、真陰性、偽陰性四格呈現分類結果的對照表。                                   |
| <b>TREND</b><br>⑤ 說得清  | Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs<br>非隨機設計之介入評估研究的報告規範，計 22 項。 |
| <b>COREQ</b><br>⑤ 說得清  | Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research<br>質性研究 ( 訪談與焦點團體 ) 的報告規範，計 32 項。   |
| <b>IRB</b><br>⑥ 用得上    | Institutional Review Board<br>人體研究倫理審查委員會；研究執行前須通過其審查始得收案。                                   |
| <b>RE-AIM</b><br>⑥ 用得上 | Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance<br>實施科學的五面向評估架構，用以檢視介入能否落地與延續。   |

教學重點 縮寫本身不是知識點，其背後的規範才是：看到 CONSORT、COREQ、TREND，要能說出這類研究該報告哪些事。